DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)



Kelompok 1:

Muhammad Zaki Oktaruna	103072400001
Rizqullah Izzul Ibad G.	103072400033
Efran Gustine Yulianto	103072400046
Yustinus Yendy S. A	103072400065
Grace Roswita Sallu	103072400093

Dosen Pengampu:

Daud Muhajir,S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS INFORMATIKA PROGRAM

STUDI INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA

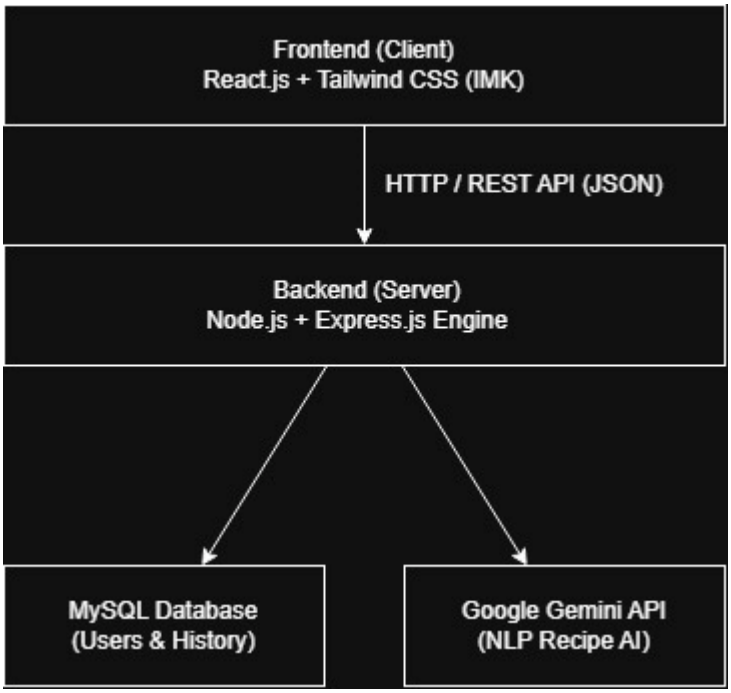
2026

Nama Proyek: Smart Recipe Generator

Kode Dokumen: DPPL-SRG-01

1. Arsitektur & Teknologi (Tech Stack)

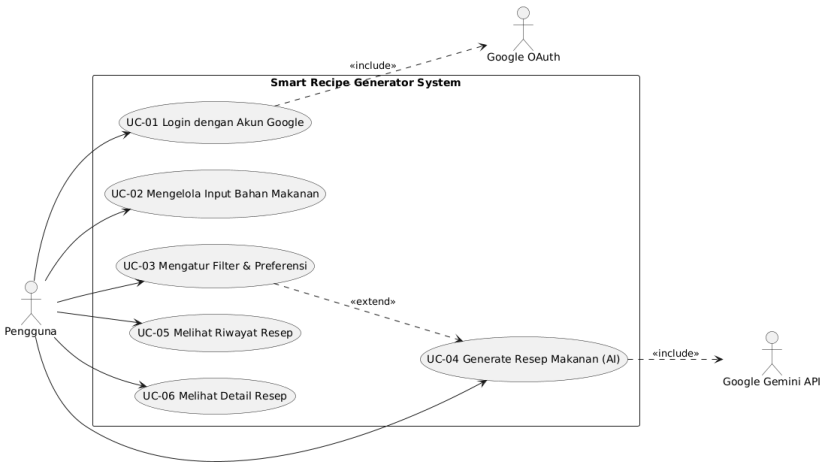
Sistem menggunakan **Client-Server Architecture** berbasis RESTful API dengan rincian *stack* sebagai berikut:



- **Frontend**: React.js & Tailwind CSS.
- **Backend**: Node.js & Express.js.
- **Database**: MySQL.
- **AI Service**: Google Gemini API (@google/genai).
- **Authentication**: Google OAuth 2.0.

2. Permodelan Sistem (UML)

2.1 Use Case Diagram



2.2 Use Case Description

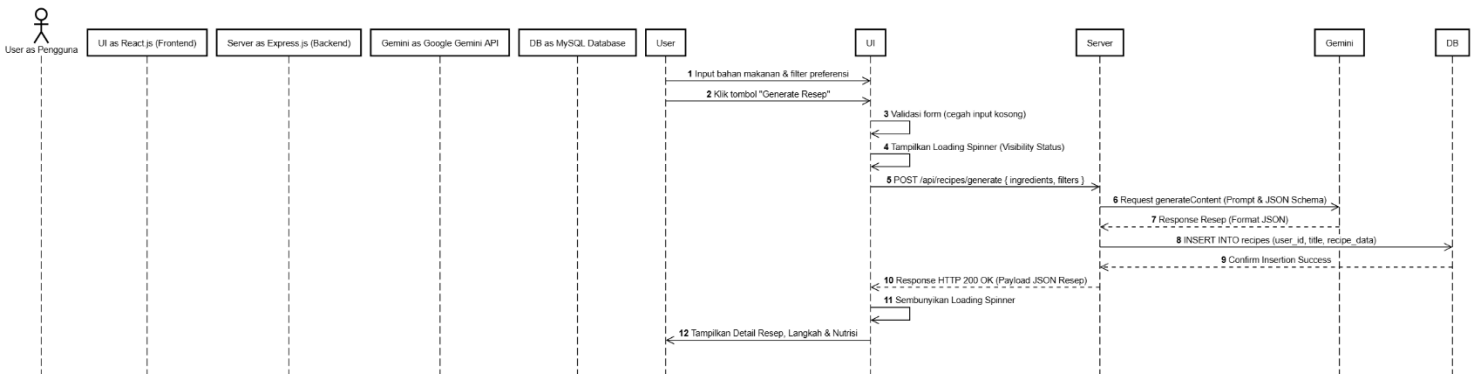
UC-01: Login dengan Akun Google

- **Aktor Utama**: Pengguna
- **Aktor Pendukung**: Google OAuth API
- **Deskripsi**: Pengguna melakukan otentikasi masuk menggunakan akun Google.
- **Skenario Utama**:
    1. Pengguna memilih opsi "Login dengan Google".
    2. Sistem mengarahkan ke pop-up/halaman otentikasi Google.
    3. Pengguna menyetujui akses profil.
    4. Google OAuth mengembalikan token dan data profil (google_id, email, nama, picture_url).
    5. Backend menyimpan/mencocokkan data pada tabel users dan membuka sesi login.

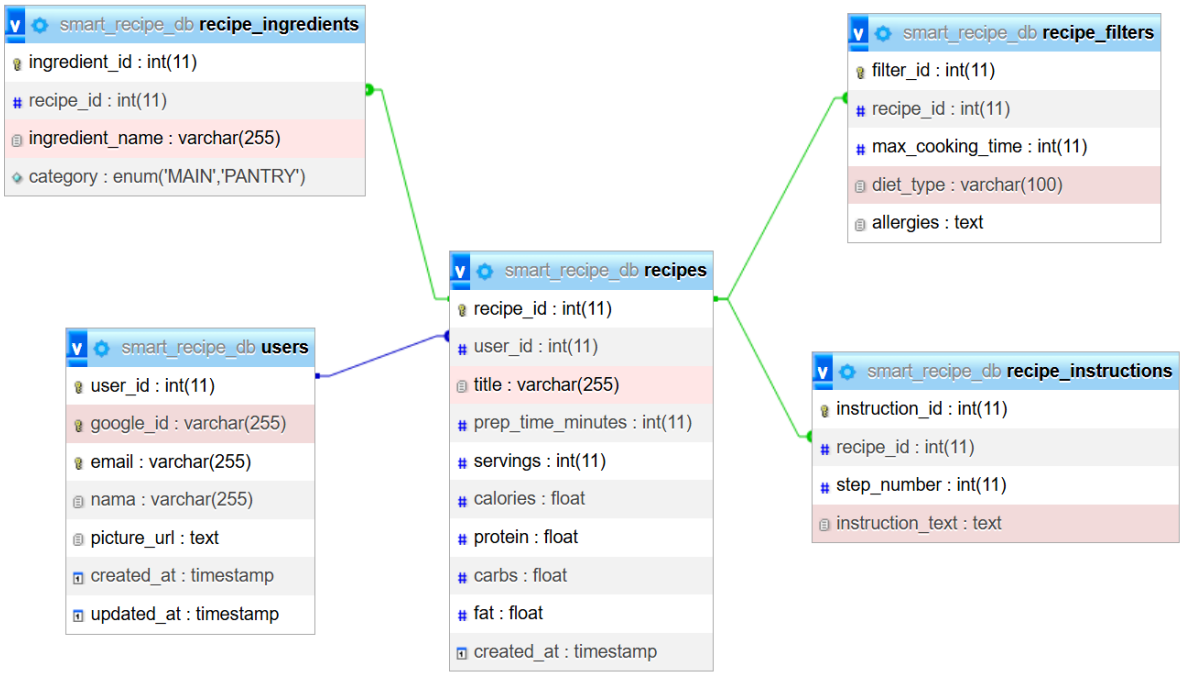
UC-04: Generate Resep Makanan (AI)

- **Aktor Utama**: Pengguna
- **Aktor Pendukung**: Google Gemini API
- **Deskripsi**: Pengguna memproses bahan makanan dan filter preferensi untuk menghasilkan resep baru.
- **Skenario Utama**:
    1. Pengguna menekan tombol "Generate Resep".
    2. Frontend memvalidasi agar daftar bahan tidak kosong.
    3. Frontend mengaktifkan *loading spinner* animasi.
    4. Backend menyusun *System Instruction* & *User Prompt* lalu mengirim request ke Gemini API.
    5. Gemini API mengembalikan data resep berformat JSON.
    6. Backend menyimpan resep ke basis data MySQL (tabel recipes).
    7. Frontend menerima data resep dan menampilkannya secara terstruktur.

3. Sequence Diagram (Generate Resep)



4. Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram - ERD)



5. Konfigurasi AI & Spesifikasi Prompt Engineering (Google Gemini API)

5.1 System Instruction (System Prompt Gemini)

“ Anda adalah asisten koki profesional dan ahli nutrisi digital.
Tugas Anda adalah menerima daftar bahan makanan dan preferensi pengguna, lalu menghasilkan 1 resep masakan yang akurat, lezat, dan aman dikonsumsi.

Aturan Output:
1. Kembalikan balasan HANYA dalam format JSON yang valid sesuai skema yang ditentukan.
2. Jangan tambahkan teks pengantar, penutup, atau markdown block seperti ```json ... ``` di luar objek JSON.
3. Estimasi nilai nutrisi harus rasional berdasarkan porsi standar. **”**

5.2 Format User Prompt (Express.js → Gemini API)

“ Bahan makanan yang tersedia: ["telur", "tomat", "bawang putih", "daun bawang"]
Preferensi / Filter:
- Maksimal waktu memasak: 20 menit
- Alergi / Pantangan: Tidak ada
- Jenis Diet: Rendah Karbohidrat
Buatkan resep berdasarkan bahan makanan di atas beserta estimasi nutrisinya. **“**

5.3 Contoh Output JSON Response (Gemini API → Express.js)



```json
{
  "recipe_title": "Orak Arik Telur Tomat Spesial",
  "prep_time_minutes": 15,
  "servings": 2,
  "main_ingredients_used": [
    "telur",
    "tomat",
    "bawang putih",
    "daun bawang"
  ],
  "additional_pantry_ingredients": [
    "minyak goreng (1 tbsp)",
    "garam (1/2 tsp)",
    "merica (1/4 tsp)"
  ],
  "nutrition_estimates": {
    "calories_kcal": 210,
    "protein_grams": 12.5,
    "carbs_grams": 4.2,
    "fat_grams": 16.0
  },
  "instructions": [
    "Iris tipis bawang putih, daun bawang, dan potong dadu buah tomat.",
    "Kocok telur dalam wadah, tambahkan sedikit garam dan merica.",
    "Panaskan minyak di wajan, tumis bawang putih hingga harum.",
    "Masukkan potongan tomat, masak hingga sedikit melunak.",
    "Tuangkan kocokan telur, orak-arik hingga matang merata bersama tomat dan taburan daun bawang.",
    "Sajikan selagi hangat."
  ]
}
```